Ders 1 Genişletilmiş Notu: Derse Giriş: Kapsam, Haftalık Plan ve Değerlendirme

Ders 1 Genişletilmiş Notu: Derse Giriş: Kapsam, Haftalık Plan ve Değerlendirme

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Amacı ve İki Yönü
- 2. Araştırmanın İlk İhtiyacı: Kaynak ve Destek Programları
- 3. Bilimsel Yazım
- 4. Tablo, Görsel ve Kaynak Kullanımı
- 5. Sunum Teknikleri
- 6. Bir Araştırmanın Silsilesi ve Değerlendirme Süreci
- 7. Etik Yönergeler ve Etik Kavramı
- 8. Destek Başvurusunda Konu, Ar-Ge Niteliği ve Form

1. Dersin Amacı ve İki Yönü

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini Dr. Ziya Cihan Tayşi yürütüyor. İlk ders kısa bir tanıtım dersi. Dersin kapsamı ve içeriği konuşuluyor.

Hoca dersi “sonradan, tepeden inme şeklinde oluşturulmuş” bir ders olarak niteliyor. Ona göre dersin olması ve bulunması önemli. Eleştirdiği şey dersin içeriği değil, oluşturulma biçimi. Bu biçimin kendisinin de etik olmadığını, yani dersin kendi konusuyla çeliştiğini söylüyor.

Dersin YÖK tarafından belirlenen amacı iki tarafa ayrılıyor.

Birinci taraf **araştırma yöntemleri**. Burada şu kazanımlar hedefleniyor:

- Bilimsel araştırmanın kapsamını ve temellerini öğrenmek.
- Bilgiye nasıl erişileceğini belirlemek.
- Bilimsel bir metni okuyabilmek.
- Metindeki veriyi analiz edip çözümleyebilmek.
- Benzer bir belgeyi kendisi hazırlayabilmek.

İkinci taraf **bilimsel etik**. Amaç, bu işleri yaparken karşılaşılabilecek etik sorunlar konusunda farkındalık yaratmak. Ayrıca bu ve benzeri durumlarda nasıl aksiyon alınması gerektiği konusunda bilinç kazandırmak. Ders içindeki faaliyetler bu iki taraf çerçevesinde yürüyor.

Dersin çıktıları da bu amaçlarla örtüşüyor: Hoca, YÖK’ün belirlediği çıktıların öğrencinin amaçtaki yetenekleri kazanmış olması anlamına geldiğini söylüyor. Kaynak olarak YÖK’ün önerdikleriyle sınırlı kalınmıyor, başka kaynaklar da kullanılıyor.

2. Araştırmanın İlk İhtiyacı: Kaynak ve Destek Programları

Hoca araştırma yöntemlerine bir soruyla giriyor: Bir araştırmayı yapmak için neye ihtiyacınız vardır? Bir öğrenci “kaynak” diye cevap veriyor, hoca da bunu onaylıyor. Bu kaynak iki türlü sağlanabilir: Ya cebinizde paranız olacak ya da o parayı bulmanın bir yolunu bulacaksınız.

Hocaya göre kaynak oluşturmanın en net ve en temiz yollarından biri ulusal ve uluslararası destek programlarıdır.

Destek programları küçük ölçekten büyüğe doğru ele alınıyor:

- **Üniversitenin kendi destekleri:** İşe küçük çaptan başlanıyor.
- **Ulusal ölçekte daha büyük destekler:** TÜBİTAK'a doğru gidiliyor.
- **Diğer kurumlar:** İl özel idarelerinin ve kalkınma ajanslarının projeleri.

Her biri için bakılan sorular aynı: Nerede, nasıl projeler yapılıyor? Bunlar neye göre yapılıyor? Hangi alana ne yazılması gerekiyor?

Hoca proje yazmak ile bilimsel yazı yazmanın farklı işler olduğunu vurguluyor. Bu yüzden destek başvurusundan sonra ayrı bir konu olarak bilimsel yazıma geçiliyor.

3. Bilimsel Yazım

Bilimsel yazıdan (scientific writing) kastedilen, yapılan akademik çalışmanın bir nevi raporlanmasıdır. Dolayısıyla soru, bu raporlamaya uygun yazımın ne olduğudur. Bu çerçevede makale (article), konferans ve bildiri (conference paper) kavramları ele alınıyor.

3.1 Yayın Yeri Bulmak

Tez ya da araştırmadan çıkan bilimsel çıktıyı yayımlamak için bir yere ihtiyaç vardır. Bu nedenle bilimsel yazımla birlikte şu sorular da konuşuluyor:

- Yayın yeri nasıl bulunur, ona nasıl erişilir?
- Hangisi doğru, hangisi yanlış bir tercihtir?
- Bu karar ne üzerinden verilir?
- Bir dergiye makale gönderilecekse, makalenin o dergiye uygunluğu nasıl anlaşılır ve test edilir?

3.2 Dil Kullanımı

Hoca, yazılan metinlerde ve sunumlarda dilin sıkı biçimde inceleneceğini söylüyor. Metin Türkçe de olabilir, İngilizce de. Ölçüt aynıdır: Dil düzgün kullanılmalı, kişi kendini düzgün ifade etmeli, projenin içeriği ve kapsamı düzgün belirtilmelidir. Hocanın kaba tabir diyerek kullandığı ifadeyle ne Türkçe ne de İngilizce "tarzanca" olmalıdır. İngilizce yazmak isteyen, İngilizcesine bu ölçüde güvenip güvenmediğini de düşünmelidir.

4. Tablo, Görsel ve Kaynak Kullanımı

Hoca bilimsel yazım içinde bu başlık için "ayrıca bir sayfa açıyor". Tabloların nasıl hazırlanacağı, görsellerde nelere dikkat edileceği ve kaynakların nasıl kullanılacağı ayrı ayrı ele alınıyor.

"Kaynaklar nasıl kullanılır?" sorusunun ilk bakışta tuhaf gelebileceğini söylüyor. Ama bir çalışmada, özellikle iddialı ifadeler için bir dayanak noktası, yani bir kaynak belirtmek gerekir. Kaynak kullanımı (citation) konusu buradan doğuyor.

Hocanın verdiği hatalı kullanım örneği şudur: Yayınlarda sıkça, bir cümlenin sonunda parantez açılıp 4, 5, 6, 7, 8 numaralı kaynakların toplu halde listelendiği görülür. Hoca bunun yanlış bir kullanım olduğunu, tuhaf bir durum olduğunu ve arkasında başka nedenler yattığını söylüyor. Doğrusunun nasıl olması gerektiği bilimsel yazım konusu içinde işleniyor. Bu derste ayrıntısına girilmiyor.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Toplu atıfın yaygın eleştirisi, hangi kaynağın iddianın hangi kısmını desteklediğinin belli olmamasıdır. Okuyucu her kaynağın katkısını ayırt edemez. Ayrıca bu kullanım, atıf sayısını gereksiz yere artırmak için de yapılabilir.

5. Sunum Teknikleri

Hazırlanan çalışmanın bir de sunulması gerekir. Hoca sunum tekniklerinin aslında canlı sınıfta yapılması gereken bir konu olduğunu, içeriğinin de buna yönelik olduğunu söylüyor. Zoom üzerinden anlatmak çok kolay değil. Yine de Zoom üzerinden yapılacak sunumlarla ilgili de konuşulacak şeyler var.

Konunun içeriği iki aşamaya ayrılıyor:

- **Sunum öncesi:** Yapılmış olması gereken hazırlıklar.
- **Konuşurken:** Dikkat edilmesi gerekenler. Hoca bunları "böyle yaparsanız şöyle bir sıkıntı olur" biçiminde, tek tek ve uzun uzun ele alacağını söylüyor.

6. Bir Araştırmanın Silsilesi ve Değerlendirme Süreci

Hoca, konuların sırasının rastgele olmadığını, bir silsile izlediğini belirtiyor. Ona göre bir araştırma şu sırayla ilerler:

```
Bilimsel veriye erişim
  -> aklına bir fikir gelmesi
  -> taramanın yapılması
  -> fikrin projelendirilmesi
  -> destek başvurusu
  -> desteğin alınması
  -> işin yapılması
  -> bilimsel çıktının yazılması
  -> konferansta sunulması
```

Bu silsileye eklenen konu, konferans ve dergilerdeki değerlendirme sürecidir (review process). Hoca bunu bir araştırmacının kendine soracağı sorularla anlatıyor:

- Ben bir yayın hazırladım. Hangi konferansa göndereceğime karar verdim. Nasıl göndermem lazım?
- Gönderdikten sonra başıma neler gelecek, yani süreç nasıl işliyor?
- Hangi adımda neler yapmam gerekiyor?

7. Etik Yönergeler ve Etik Kavramı

Hoca etik yönergeleri, "umarım kimsenin başına gelmez ama olası olaylar arasında" diyerek ele alıyor. İncelenen iki belge var: YÖK'ün etik yönergesi ve üniversitenin etik yönergesi.

Bunları ayrı ayrı incelemeye çok gerek yok. Çünkü YÖK'ün yönergesi çatı yönergedir. Üniversitenin yönergesinin de buna uygun olması gerekir. Bu yüzden maddelerin birçoğu bir nevi kopyala-yapıştır şeklinde kendini tekrar eder.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hocanın sözünü ettiği çatı belge, "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"dir. Üniversitelerin etik kurullarıyla ilgili düzenlemeleri bu çerçeveye dayanır.

7.1 Etik Kavramının Yerine Oturması

Hoca, yüz yüze eğitim döneminde üniversitedeki felsefe kökenli bir hocanın etik üzerine etkileşimli bir ders yaptığını anlatıyor. Bu kişinin felsefe alanında doktorası var. Hoca, bu dersin bayağı aydınlatıcı olduğunu düşünüyor.

Gerekçesi şöyle: Ona göre ülkede, bütün kavramlarda olduğu gibi etik kavramında da çok ciddi sıkıntı var. Kavram "biraz alt üst olmuş, biraz tepe taklak olmuş" durumda. Bu yüzden öğrencileri, kaba tabirle, "silkelemek" ve bazı kavramları yerine oturtmak faydalıdır.

8. Destek Başvurusunda Konu, Ar-Ge Niteliği ve Form

Dersin soru-cevap kısmında hoca destek programlarına örnekler veriyor. Ayrıca bir başvuruda neyin önemli olduğunu açıklıyor.

8.1 Destek Programı Örnekleri

Soru: Destek kapsamında ne olabilir?

Cevap: TÜBİTAK projesi olabilir. TÜBİTAK içinde 1512, 1507, 1501, 1505 gibi programlar var. "22-24" kapsamında bir şeyler de olabilir. BAP projesi de olabilir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** 1501 sanayi Ar-Ge projelerini, 1505 üniversite-sanayi işbirliğini, 1507 ise KOBİ'lerin Ar-Ge projelerini destekleyen TÜBİTAK programlarıdır. BAP, üniversitelerin kendi bilimsel araştırma projeleri birimleridir. Program adları ve koşulları zaman içinde değişebileceğinden güncel çağrı metnine bakılmalıdır.

8.2 Konu Serbest, Ar-Ge Niteliği Şart

Hoca konuyu abartarak örnekliyor: İsterseniz piknik tüpü yapın, isterseniz araç krikosu yapın. Konu yazılım, donanım ya da ağ (network) ile sınırlı değil. Yeter ki destek programının ilgili alanlarına doğru cevaplar yazılabilsin ve proje programa uygun yapılsın.

Ama piknik tüpü yapılacaksa, onun Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) niteliğinin ne olduğu da yazılmalıdır. O piknik tüpünün gerçekten bir Ar-Ge kısmı olmalıdır. Hocanın ifadesiyle, piyasadaki bir firmanın piknik tüpünü yeniden yapmanın "bir esprisi olmaz".

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Ar-Ge tanımında sık başvurulan kaynak OECD'nin Frascati Kılavuzu'dur. Bu kılavuza göre bir çalışmanın Ar-Ge sayılması için yeni, yaratıcı, sonucu belirsiz, sistematik ve aktarılabilir ya da tekrarlanabilir olması beklenir.

Hoca, bu tür bir proje çalışmasının gerçek hayatta da işe yaradığını anlatıyor. Bazı öğrenciler kendi girişimcilik fikrini projelendirmek için, bazıları da iş yerinde yapmayı düşündüğü bir projenin fikrini hayata geçirmek için bu çalışmayı kullanmış.

Program seçiminde iki noktaya dikkat çekiyor:

- **Ölçek:** Destek programını tam anlamadan "yutabileceğinden büyük" yerlere gitmek bir hatadır. Program makul bir seviyede olmalıdır.
- **Çağrı:** TÜBİTAK 1507 gibi bir programa gidildiğinde, proje çağrı metnindeki konulardan biriyle sınırlı olur. Yani bu durumda konu serbestliği daralabilir.

8.3 Bir Proje Neye Göre Reddedilir?

Soru: TÜBİTAK'a gönderilen bir proje reddedildiğinde, reddin sebebi belirtilmiyor. Proje konusunu mu beğenmediler, dokümanda mı problem var, anlaşılmıyor. Bu durumda değerlendirme neye dayanıyor?

Cevap: "Dokümanı beğenmedim, proje konusunu beğenmedim" gibi öznel ya da tuhaf bir değerlendirme olmaz. TÜBİTAK tarafında da olmaz. Zaten TÜBİTAK'ın belirttiği form dışında bir şey yazılamaz. Formda belli alanlar vardır ve bunlara yazmak gerekir. "Bunu beğenmedim" diye hiçbir proje reddedilmez.

> **Hocanın vurgusu:** Önemli olan proje fikrinin beğenilmesi değildir. Önemli olan, ilgili destek başvurusunda belirtilen formdaki alanların, alanın isteğine göre doldurulup doldurulmadığıdır.

Hoca bunu TÜBİTAK 1512 girişimcilik programı üzerinden somutlaştırıyor. Bu programda amaç, ticari bir fikirle ortaya çıkmaktır. Fikrin yenilikçi bir yönü ve bir miktar da Ar-Ge'si olmalıdır. Piyasada zaten 10 bin tane olan bir şeyden, mevcut benzerleriyle aynı özelliklerde ve aynı fiyata bir tane daha yapmak için başvuruluyorsa, projenin kabul edilme şansı azdır.

Dersin Toparlaması

Bu ders, araştırma yöntemleri ve bilimsel etik konularının genel haritasını çiziyor. Araştırma yöntemleri tarafında bilgiye erişmek, bilimsel metni okuyup çözümlemek ve benzer bir belge hazırlamak hedefleniyor. Etik tarafında ise karşılaşılabilecek sorunlara farkındalık ve doğru aksiyonu alabilme hedefleniyor.

Konuların sırası bir araştırmanın silsilesini izliyor: Fikir ve tarama, projelendirme ve destek başvurusu, işin yapılması, bilimsel çıktının yazılması, yayın yerinin seçilmesi, değerlendirme süreci ve sunum. Bu derste en çok üzerinde durulan nokta, bir destek başvurusunda belirleyici olanın öznel beğeni değil, gerçek bir Ar-Ge niteliği ve formun istenen biçimde doldurulması olduğudur. Sonraki derslerde bu başlıklar sırayla işlenmeye başlanıyor.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.